

2. Цепи Маркова (непрерывное время)

По умолчанию все задачи 5 баллов, если не оговорено иного.

Упражнение 1.1. Докажите, что для Марковской цепи с непрерывным временем верны свойства, аналогичные свойствам Марковской цепи с дискретным временем:

1. $P(X_t = j | X_0 = i) = P(X_{s+t} = j | X_s = i) = p_{ij}(t)$
2. $P(X_{t_n} = j | X_{t_{n-1}} = i, \dots, X_0 = i_0) = P(X_{t_n} = j | X_{t_{n-1}} = i) = p_{ij}(t_n - t_{n-1})$
3. $P(X_t = j) = (\mu P(t))_j$

Упражнение 1.2. (2.5 балла) Рассмотрим цепь Маркова X в непрерывном времени с конечным числом N состояний и Q -матрицами

1.

$$Q_1 = \begin{bmatrix} -\lambda & \lambda & 0 & 0 & \dots & 0 \\ 0 & -\lambda & \lambda & 0 & \dots & 0 \\ \dots & \dots & \dots & \dots & & \\ 0 & 0 & \dots & \dots & -\lambda & \lambda \\ 0 & \dots & & & 0 & 0 \end{bmatrix}$$

2.

$$Q_2 = \begin{bmatrix} -\lambda & \lambda & 0 & 0 & \dots & 0 \\ 0 & -\lambda & \lambda & 0 & \dots & 0 \\ \dots & \dots & \dots & \dots & & \\ 0 & 0 & \dots & \dots & -\lambda & \lambda \\ \lambda & 0 & \dots & \dots & 0 & -\lambda \end{bmatrix}.$$

Нарисуйте граф каждой цепи. Проверьте, существуют ли в них инвариантные распределения и найдите их.

Упражнение 1.3. (2.5 балла) Покажите, что у процесса Пуассона как у цепи Маркова не существует инвариантного распределения.

Упражнение 1.4. (2 балла) Покажите, что если X, Y – два независимых пуассоновских процесса с интенсивностями λ и μ соответственно, то процесс $Z = X + Y$ тоже будет Пуассоновским и найдите его параметр интенсивности.

Упражнение 1.5. (3 балла) Пусть W – Винеровский процесс с началом в нуле, а процесс X – Пуассоновский процесс с интенсивностью λ , процессы W и X независимы. Покажите, что процесс W_{X_t} – это процесс с независимыми приращениями и найдите характеристическую функцию приращений.

Упражнение 1.6. Пусть X – это Пуассоновский процесс с интенсивностью λ , считающий покупателей зашедших в магазин. Каждый покупатель независимо от значения X_t и других покупателей покупает колу с вероятностью p (решение принимается и покупка учитывается прямо на входе). Пусть Y_t – это количество людей, купивших колу за время $(0, t)$. Докажите, что

1. Y_t и $Z_t = X_t - Y_t$ – это Пуассоновские процессы,
2. Найдите их параметры интенсивности.
3. Покажите, что процессы Y и Z независимы.

Упражнение 1.7. На долгую консультацию студенты приходят в аудиторию, где всего 100 мест. Консультацию проводят два преподавателя, каждый из которых отвечает ровно одному студенту. Если студентов больше, то они ждут в очереди. Рассмотрим процесс как цепь Маркова в непрерывном времени, где студенты приходят с интенсивностью λ , а уходят, удовлетворившись ответом, с интенсивностью μ . В среднем за час приходит 10 человек, а один студент в среднем, получает удовлетворяющий его ответ за 7 минут.

1. Выпишите Q -матрицу цепи Маркова и нарисуйте граф.
2. Выведите инвариантное распределение цепи и найдите среднее количество студентов в аудитории в самый разгар консультации.